

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería

TAREA 3: Fecha de entrega: 25 de Setiembre del 2026, 11:50 pm

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

1. **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed, McGraw-Hill, 2015 ([link to the book](#))

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en el

- **Capítulo 23 - Diferenciación numérica, página 511**
 - **Capítulo 25 - Métodos de Runge-Kutta, página 552**
 - **Capítulo 26 - Métodos rígidos y de pasos múltiples, página 587**
 - **Capítulo 27 - Problemas de valores en la frontera y de valores propios, página 606**
 - **Capítulo 28 - Estudio de casos: ecuaciones diferenciales ordinarias, página 629**
 - **Capítulo 29 - Diferencias finitas: ecuaciones elípticas, página 663**
 - **Capítulo 30 - Diferencias finitas: ecuaciones parabólicas, página 678**
1. (**Problemas, pag 524**): 23.1, 23.9, 23.11, 23.12, 23.22, 23.23, (C/C++/Python)
 2. (**Problemas, pag 584**): 25.1, 25.2, 25.4, 25.16, 25.18, 25.24, (C/C++/Python)
 3. (**Problemas, pag 604**): 26.1, 26.3, 26.13, 26.14, 26.15, 26.15, (C/C++/Python)
 4. (**Problemas, pag 626**): 27.1, 27.4, 27.6, 27.13, 27.20, 27.25, (C/C++/Python)
 5. (**Problemas, pag 643**): 28.1, 28.3, 28.7, 28.10, 28.26, 28.27, (C/C++/Python)
 6. (**Problemas, pag 676**): 29.1, 29.3, 29.8, 29.9, 29.10, 29.18, (C/C++/Python)
 7. (**Problemas, pag 689**): 30.1, 30.3, 30.7, 30.10, 30.11, 30.16, (C/C++/Python)

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta L^AT_EX.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--Codigo/  
|   |--Codigo pregunta 1  
|   |--Codigo pregunta 2  
|   |--Codigo pregunta 3  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurece que proceso de entrega se a realizado correctamente